

MBA

Investimentos
& Asset
Allocation

MÓDULO 18

ASSET ALLOCATION

Professor Rafael Piva

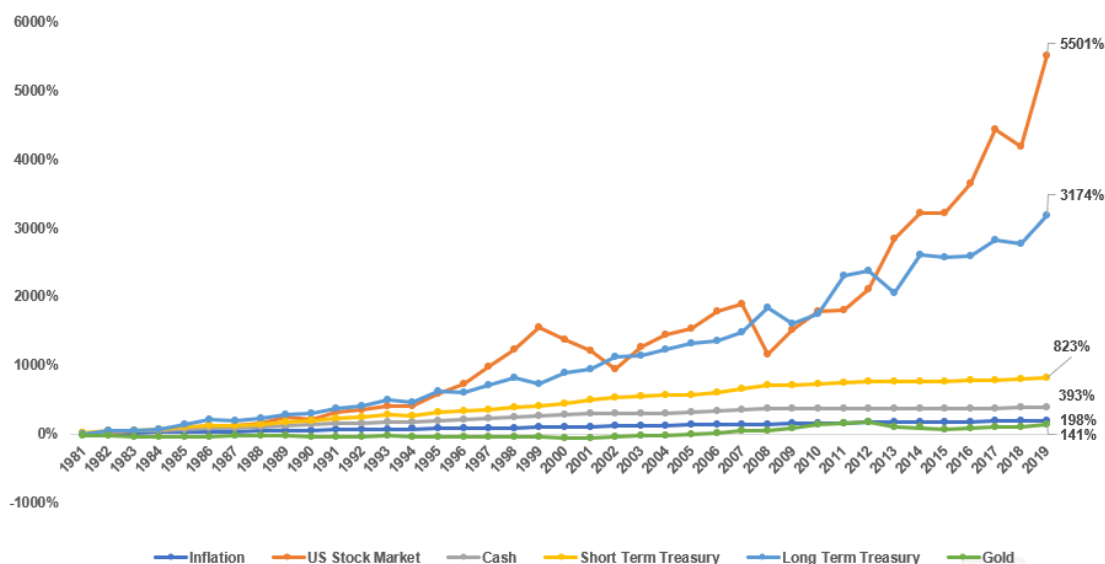
SUMÁRIO

Relação Entre Risco e Retorno	2
Calculando Retornos de Ativos	5
Calculando Risco de Ativos	8
Criando Carteiras de Forma Racional	10
Retorno e Risco de Carteiras	15
Diversificação	19
Harry Markowitz – Estudo de Caso: Montando uma Carteira	20
Fronteira Eficiente de uma Carteira	22
Limites da Diversificação	27
Carteira com Ativo Livre de Risco – Estudo de Caso	28
Otimização de Carteira	31
Eficiência de Mercado	34
CAPM	35
Análise do Perfil do Investidor	38
Marcação a Mercado	41
Gerenciamento de Risco	43
Técnicas de Gerenciamento de Perdas	46
Conclusão	47

Relação Entre Risco e Retorno

Começaremos a entender a análise de risco e retorno através da observação do seguinte gráfico de retornos históricos de investimentos realizados nos EUA.

RISCO E RETORNO NO MERCADO Retornos Históricos: EUA

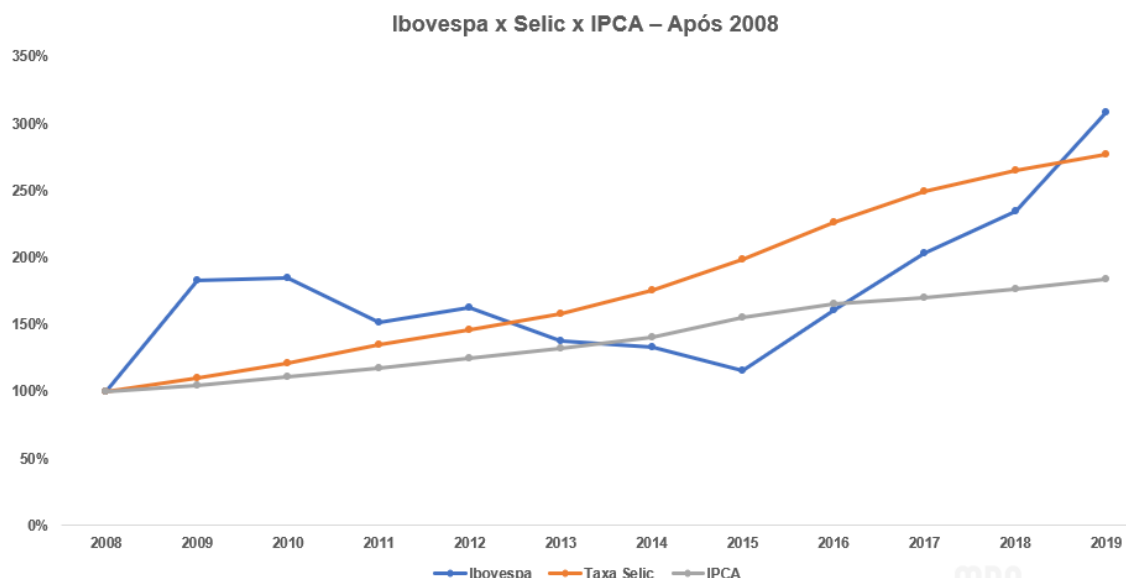


O motivo de utilizarmos investimentos estadunidenses é que eles têm um mercado mais maduro e dados de um período muito longo para serem analisados.

Nota-se que os investimentos que trouxeram maiores retornos são aqueles com alta volatilidade, ou seja: a curva de retorno passa por períodos de altas e baixas tão expressivas quanto seu risco, por isso utilizamos a volatilidade (oscilações) da curva de retorno passado para termos um indicativo de risco do investimento.

RISCO E RETORNO NO MERCADO

Retornos Históricos: Brasil



Nos investimentos brasileiros, vemos a mesma tendência: investimentos com maior volatilidade tendem a entregar um melhor retorno.

Sendo assim, dizemos que o maior “retorno esperado” vem de ativos com maior volatilidade.

O inevitável questionamento, ao saber quer investimentos de maior volatilidade entregam o melhor retorno esperado, é: por que não colocar todo o patrimônio no investimento de maior volatilidade possível?

A resposta simples é que o retorno esperado não é uma previsão de retorno, mas sim um indicador de retorno, pois **nada garante que os retornos observados no passado vão se repetir**.

O conceito mais importante a ser absorvido desta relação de maiores retornos ao investir em investimentos com maior risco é que dificilmente se terá um retorno maior investindo em algo com menor risco (embora isto também aconteça ocasionalmente).

De uma forma mais intuitiva, imaginemos um jogo de moedas onde se tem a opção de escolher ou uma moeda de ouro, ou de prata ou de bronze.

Ao lançar uma moeda, caso a moeda retorne “cara”, receberíamos um prêmio e, caso a moeda retorne “coroa” receberíamos um prêmio menor ou nenhum prêmio, segundo as seguintes tabelas:

Ouro	
Cara	Coroa
R\$ 4.000	R\$ 0

Prata	
Cara	Coroa
R\$ 3.000	R\$ 600

Bronze	
Cara	Coroa
R\$ 2.000	R\$ 1.200

Desta forma, a partir de uma breve análise, podemos encontrar os retornos esperados de cada moeda. Sabendo que o retorno esperado é a soma da metade do valor de cada face da moeda (pois a probabilidade de tirarmos uma das faces é sempre 0,5), temos:

Retorno esperado da moeda de ouro:

$$(0,5 \times R\$ 4.000) + (0,5 \times R\$ 0) = R\$ 2.000 + R\$ 0 = R\$ 2.000$$

Retorno esperado da moeda de prata:

$$(0,5 \times R\$ 3.000) + (0,5 \times R\$ 600) = R\$ 1.500 + R\$ 300 = R\$ 1.800$$

Retorno esperado da moeda de bronze:

$$(0,5 \times R\$ 2.000) + (0,5 \times R\$ 1.200) = R\$ 1.000 + R\$ 600 = R\$ 1.600$$

Ou seja: embora a moeda de ouro tenha o risco de não se ganhar nada, o retorno esperado por ela é maior. Por isso não existe uma moeda melhor para ser escolhida, pois algumas pessoas preferirão ter um pouco garantido a arriscar ganhar mais. Vejamos a dispersão dos resultados de cada moeda, que seria a volatilidade (risco) de cada moeda:

Risco (distância do valor esperado e possibilidades) da moeda de ouro:

$$\left. \begin{array}{l} A: (4000 - 2000) = 2.000 \\ B: (2000 - 0) = 2.000 \end{array} \right\} \text{ Em média, fico R\$ 2.000 "longe" do valor esperado.}$$

Risco (distância do valor esperado e possibilidades) da moeda de prata:

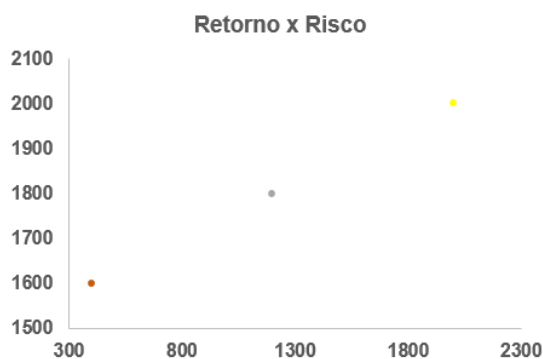
$$\left. \begin{array}{l} A: (3000 - 1800) = 1200 \\ B: (1800 - 600) = 1200 \end{array} \right\} \text{ Em média, fico R\$ 1.200 "longe" do valor esperado.}$$

Risco (distância do valor esperado e possibilidades) da moeda de bronze:

$$\left. \begin{array}{l} A: (2000 - 1600) = 400 \\ B: (1600 - 1200) = 400 \end{array} \right\} \text{ Em média, fico R\$ 400 "longe" do valor esperado.}$$

Ao analisar em um gráfico o estudo feito com as moedas organizando os resultados com o retorno no eixo vertical e o risco no eixo horizontal, temos uma visualização mais ampla do problema.

É então que chegamos à ideia de combinar as moedas de forma a moldar o risco e o retorno de uma forma otimizada, de modo que consigamos diminuir o risco e aumentar o retorno desta combinação.



1. Qual é o nível de risco ideal?

2. Existe alguma forma, combinando essas moedas, de eu ter uma relação risco retorno melhor?

Bronze:
Média: 1.600
Risco: 400

Prata:
Média: 1.800
Risco: 1.200

Ouro:
Média: 2.000
Risco: 2.000

Calculando Retornos de Ativos

No mercado, calculamos o retorno de diferentes formas para diferentes análises. Uma destas formas é chamada de “retorno discreto”, que é a mais usualmente utilizada no dia a dia quando nos referimos ao retorno de um investimento.

Retorno discreto:

$$i = \frac{P_1 - P_0}{P_0}$$

O retorno discreto simplesmente divide a valorização de um ativo (diferença de preço em dois determinados momentos no tempo) pelo preço inicial antes da valorização.

Exemplos:

$$i = \frac{120 - 100}{100} \quad i = 20\%$$

$$i = \frac{100 - 120}{120} \quad i = -16,6\%$$

Além do retorno discreto, podemos calcular o “retorno contínuo”, que é um conceito mais abstrato, pois ele não considera as interrupções no tempo, como os finais de semana, por exemplo. Ele é dado pelo logaritmo neperiano da razão entre o preço após a valorização e o preço antes da valorização.

Retorno contínuo:

$$i = \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$$

No retorno contínuo, a diferença absoluta de uma valorização trará um retorno de mesmo módulo com uma desvalorização deste mesmo valor absoluto, porém em sinal oposto.

Exemplo:

$$i = \ln\left(\frac{120}{100}\right) \quad i = 18,23\%$$

$$i = \ln\left(\frac{100}{120}\right) \quad i = -18,23\%$$

A utilização do retorno contínuo é muito comum quando precisamos analisar os dados estatísticos de muitos retornos históricos. Uma vez que a variação de preço dos ativos tende a ter uma distribuição log-normal, a utilização dos retornos contínuos do ativo contribui para que a distribuição estatística deles se aproxima a uma distribuição normal e assim termos uma boa noção da probabilidade de quedas e altas deste ativo.

Preços

Preços dos ativos tendem a ter distribuição Log-normal

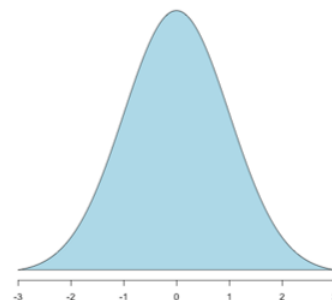


Retornos

Retornos contínuos contribuem para que a distribuição dos retornos se aproxime de uma normal

Características da distribuição normal:

- Descrita por 2 parâmetros: média e desvio-padrão.
- Com apenas 2 parâmetros, permite fazer inferências estatísticas.



O retorno de um ativo ou carteira sempre precisa ser ajustado pelos eventos corporativos ocorridos com o preço do ativo. Como é o caso de algumas bonificações e juros pagos por ações, este valor deve ser descontado no preço do ativo ao calcularmos o retorno, pois eles interferem no preço.

Cálculo do retorno de um ativo:

$$R = \frac{P_1 - P_0}{P_0} = \frac{P_1}{P_0} - 1$$

Neste caso, o dividendo pago é subtraído do preço da ação, então devemos desconsiderar isso para não considerarmos a dupla valorização de um ativo.

Exemplo:

Cálculo do retorno de um ativo após dividendos de 1 real, no mesmo cenário:

$$R = \frac{P_1 - P_0 + D}{P_0} - 1 \quad R = \frac{P_1 + D}{P_0} - 1 \quad R = \frac{11 + 1}{10} - 1 = 20\%$$

Atenção! É muito comum que, ao calcular a valorização total de um ativo, investidores não considerem o ajuste que cada pagamento de proventos faz no preço do ativo e, assim, acharem que a valorização dos proventos apenas deve ser somada ao preço da cotação, mas na verdade, sempre que um provento é pago, este preço é descontado do preço da ação, fazendo com que a valorização seja nula.

- **Outros eventos corporativos:** JCP, bonificação em Ações, Bônus de subscrição, desdobramento, grupamento, redução de capital, entre outros.
- **Data ex:** Dia em que ativo é negociado sem o direito ao evento corporativo.
- **Data do pagamento:** Data posterior à data ex.
- **Preço ajustado:** Equaliza os preços do passado para cálculo dos retornos.

Vamos exercitar este conceito de ajustes em um exemplo completo.

RETORNO AJUSTADO

Exemplo

Imagine que uma companhia anuncia o desdobramento de suas ações na proporção de 2 para 1. A ação custa 10 reais no fechamento no pregão do dia anterior à data ex. Se na abertura do mercado no dia da data ex a ação estiver custando R\$ 5,10, qual o retorno do investidor que tinha 100 ações?

Preço da ação na abertura (ex desdobramento): 5,10

Quantidade de ações: 200

Preço de fechamento anterior: 10,00

Quantidade de ações: 100

Preço de fechamento anterior ajustado: 5,00

Como tenho o dobro de ações,
para ajustar o preço anterior
preciso dividi-lo por 2

$$R = \frac{P_1 - P_0}{P_0} \quad R = \frac{5,10 - 5,00}{5,00} = 2,0\%$$

Se o retorno fosse analisado apenas utilizando o histórico de cotações, o retorno dele seria negativo, pois uma ação de R\$ 10,00 passou a ser cotada a R\$ 5,10. Mas ao ajustarmos o preço ao evento corporativo em questão, vemos que o investidor teve um retorno positivo.

Calculando Risco de Ativos

O risco pode ser definido como a volatilidade de resultados inesperados. Como vimos no exemplo da moeda: a moeda com maior risco tem maior desvio do retorno esperado.

- Jorion (2003): **Risco** pode ser definido como a **volatilidade de resultados inesperados**, normalmente relacionada ao valor de ativos ou passivos de interesse.
- Ou seja, **desvios** em relação ao **valor esperado**.
- Outras Definições: Perda potencial.

Volatilidade

Há histórico e é possível quantificar.

Incerteza

Dificuldade em quantificar.

Ambiguidade

Fenômeno desconhecido.

Além da volatilidade, no mercado financeiro podemos associar risco à incerteza, que é algo não quantificável, pois vem justamente do desconhecido. Uma vez que for quantificável, não

será mais incerto. Também vale lembrar que o risco pode ser uma forma de ambiguidade, onde não existe consenso entre os efeitos de um evento que já foi identificado.

O risco pode ser medido de diversas formas que trarão diversos resultados e interpretações diferentes a respeito do que esperar (ou não) do retorno de um ativo. Dentre este, algumas das mais comuns são:

Algumas medidas de Risco em Finanças:

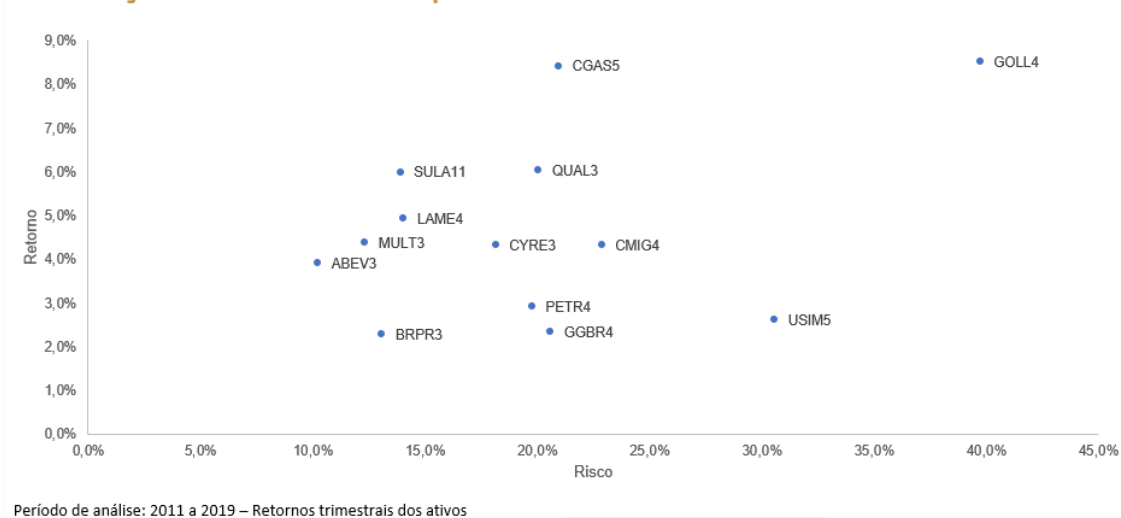
- Desvio-padrão
 - Variância
 - Volatilidade
 - Beta (Risco Sistemático do CAPM)
- } Medida de Risco Total
- } Medida de Risco Sistemático

Outras medidas:

- Perda máxima
- Value-at-risk (VaR): Risco de Mercado
- Outras

Levando em consideração o seguinte gráfico com diferentes relações de risco versus retorno, qual ativo seria o melhor a ser escolhido?

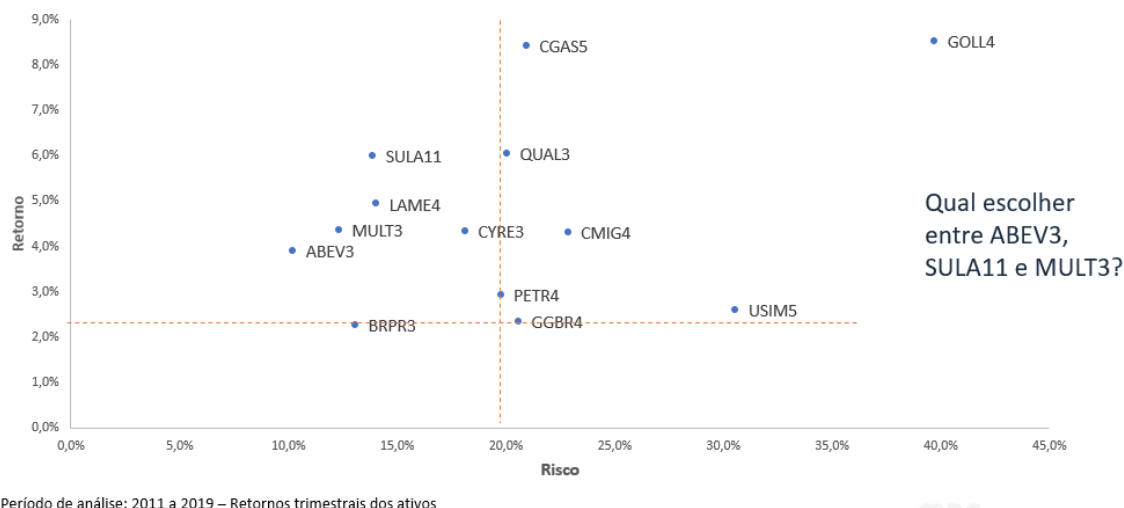
Qual ação você escolhe para investir?



Algumas escolhas serão óbvias, pois trata-se de ativos que tiveram um baixo retorno e um alto risco, como, no caso, a ação USIM5 representa de forma mais discrepante esta situação.

Ao restringir um risco máximo a ser tomado e um retorno mínimo, um grupo de ações será selecionado traçando duas retas: uma no risco máximo e outra no retorno mínimo.

E se adicionarmos um risco máximo de até 20%?

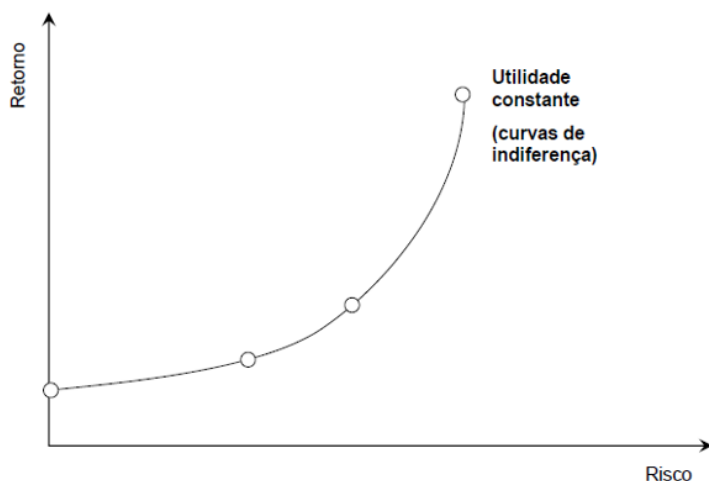


Após esta seleção ser feita, a escolha deverá ser feita de acordo com o perfil de risco do investidor que deverá escolher o investimento.

Criando Carteiras de Forma Racional

Ao colocar inúmeros ativos com diferentes riscos e retornos, podemos traçar uma curva ligando os ativos que possuem a mesma relação entre risco e retorno, ou seja: a razão entre o risco e o retorno dos ativos contidos nesta curva será constante, mostrando que o retorno obtido por estes ativos será igualmente proporcional ao risco tomado entre eles.

Curva de Troca entre Risco e Retorno Investidores Aversos ao Risco

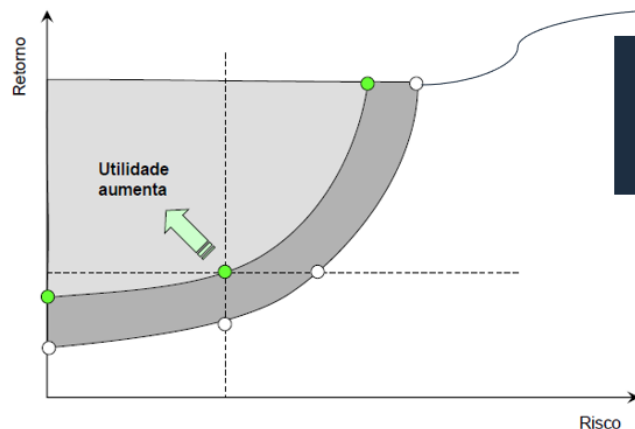


Relação não-linear
entre desejo de
retorno e risco

Dado o formato exponencial côncavo crescente desta curva, o incremento de risco no começo da curva irá gerar um pequeno incremento de retorno, porém, quanto mais a curva se distancia de sua origem, um pequeno incremento de risco poderá gerar um grande retorno diferencial.

Esta curva é chamada de “curva de indiferença” pois todos os ativos contidos nela possuirão a mesma relação de risco versus retorno. Qualquer ativo à direita da curva terá uma relação risco-retorno pior que a da curva, enquanto qualquer ativo à esquerda terá uma relação melhor.

Seleção entre Curvas Troca entre Risco e Retorno Teoria da Utilidade e Perfil do Investidor

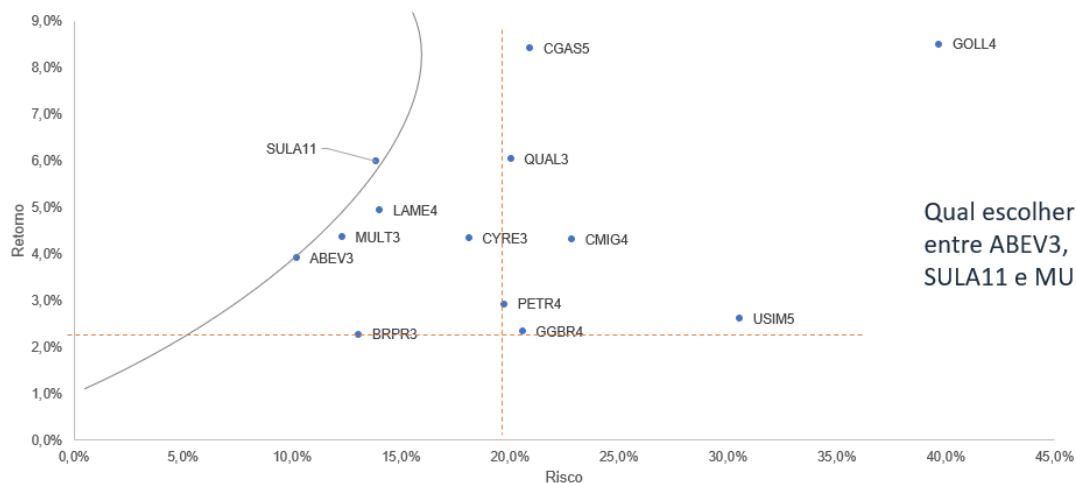


Para o investidor, “tanto faz” entre os ativos que estão plotados na mesma curva, mas quanto mais para dentro, melhor!

Função Utilidade: representa as preferências do investidor em termos de risco e retorno.

Utilizando o mesmo gráfico que vimos acima, vamos adicionar uma curva da relação risco-retorno de um investidor hipotético.

E se adicionarmos a Curva de Utilidade?



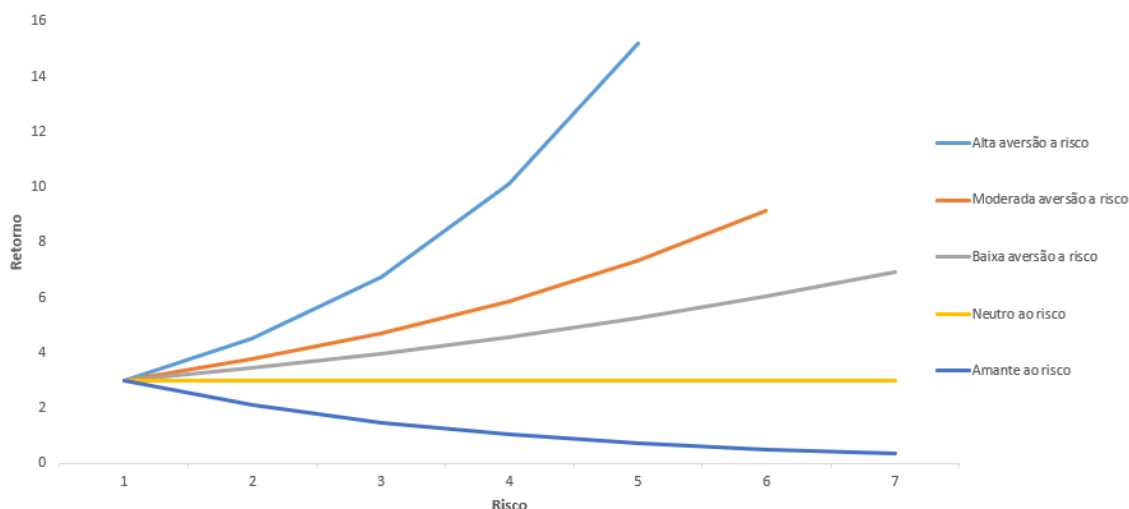
Qual escolher entre ABEV3, SUL11 e MULT3?

Período de análise: 2011 a 2019 – Retornos trimestrais dos ativos

Neste caso, SUL11 se encontra mais à esquerda da curva, o que demonstra uma melhor relação dentre as ações próximas à curva.

Ao traçarmos diferentes curvas, teremos o perfil de diferentes investidores:

Perfil do Investidor



O investidor mais arrojado aceita aumentar mais o risco em troca de menos retorno, pois é mais agressivo, enquanto o conservador só irá aceitar tomar mais risco caso o prêmio do retorno seja excepcional. Embora estejamos acostumados a lidar com três tipos de investidores (conservador, médio e arrojado), existem infinitas curvas possíveis e cada investidor se enquadra em uma curva única.

Relembrando a utilidade dos conceitos abordados:

Retorno passado x retorno esperado:

- Retorno passado, no geral, é ruim predictor do futuro.

Risco passado x risco esperado:

Ao contrário do Retorno, risco passado tende a ser razoável estimativa de risco esperado, com ressalvas:

- Em períodos de crise;
- Ativos mudam de perfil ao longo da sua trajetória (Ex.: Empresas em estágio de crescimento que se tornam grandes corporações).

Retorno e risco esperado:

- Depende da habilidade do investidor em estimá-los.

ESTUDO DE CASO 1

Após o fechamento de mais um ano bom de sua carteira, Pedro decidiu fazer uma análise do desempenho histórico de seus resultados. Após a última crise, ele foi aconselhado a não investir em ações diretamente, dado o alto risco na escolha desses ativos. Ao invés disso, foi recomendado que investisse em ETFs (Exchange Traded Funds), que são fundos de investimento negociados em bolsa de valores. A vantagem do ETF em relação a investimentos diretamente em ações é que os ETFs possuem carteiras diversificadas em várias ações.

Dessa forma, decidiu investir em 3 diferentes ETFs. O primeiro ETF que decidiu investir era um ETF de Ibovespa, ou seja, cuja carteira tem como objetivo replicar o Ibovespa, principal índice de mercado de ações brasileiro. O segundo ETF de seu portfólio foi um de ações Small Caps, que replica o índice de ações Small Caps (ações de pequeno porte) na bolsa brasileira. Por fim, o último escolhido para sua carteira foi um ETF de ações norte-americanas, para trazer diversificação global à carteira e por ser a maior economia do mundo.

Pedro fez um levantamento dos preços históricos desses ETFs para analisar o desempenho de cada um deles e chegou aos dados da tabela 1. Na tabela, estão dispostos os preços dos ETFs ao final de cada um dos anos de análise de Pedro, sendo que ao final do Ano 0 foi quando Pedro realizou cada um dos investimentos.

	ETF Ibovespa	ETF Small Caps	ETF EUA
Ano 0	130	60	76
Ano 1	136,5	61,8	81,3
Ano 2	154,2	78,5	92,7
Ano 3	149,6	72,2	93,6
Ano 4	184,0	90,3	107,7
Ano 5	215,3	116,4	121,7

Primeiramente devemos levantar todos os dados necessários para a análise, começando por uma análise estatística dos retornos dos três ETFs ao longo dos anos.

Devemos calcular, ano a ano, os retornos de cada ETF, dividindo a valorização dele em um ano pelo preço inicial no ano. Após fazer isso para todos os anos nos três ETFs, encontra-se então a média destes retornos (que será o retorno) e o desvio padrão destes retornos (que será o risco).

	ETF Ibovespa	ETF Small Caps	ETF EUA
Ano 1	5,0%	3,0%	7,0%
Ano 2	13,0%	26,9%	14,0%
Ano 3	-3,0%	-7,9%	1,0%
Ano 4	23,0%	24,9%	15,0%
Ano 5	17,0%	29,0%	13,0%

Risco	10,2%	16,6%	5,9%
Retorno	11,0%	15,2%	10,0%

A partir de preços dos ativos é possível calcular os retornos. Sabendo que os dados da tabela 1 são os preços dos ETFs, calcule os retornos discretos de cada um dos anos a partir do ano 1 em diante. Em seguida, calcule o retorno médio de cada ETF ao longo do período de 5 anos e assinale a alternativa correta.

- O ETF com o maior retorno médio é o ETF de ações americanas, com 9% de retorno médio
- O ETF com o maior retorno médio é o ETF de Ibovespa, com 12% de retorno médio
- O ETF com o maior retorno médio é o ETF de Small Caps, com 13% de retorno médio
- **O ETF com o maior retorno médio é o ETF de Small Caps, com 15,2% de retorno médio**

Agora vamos considerar uma nova informação nos dados que temos:

Ao final do ano 5, o ETF de Ibovespa estava precificado a 215,3. Se no final daquele dia o ETF ficou ex-dividendo em 2,0 e no dia seguinte fechou a 214,1, qual o retorno ajustado nesse período de 1 dia?

Para isso, devemos ajustar o preço ao evento mencionado.

$$R = \frac{P_1 - P_0 + D}{P_0}$$

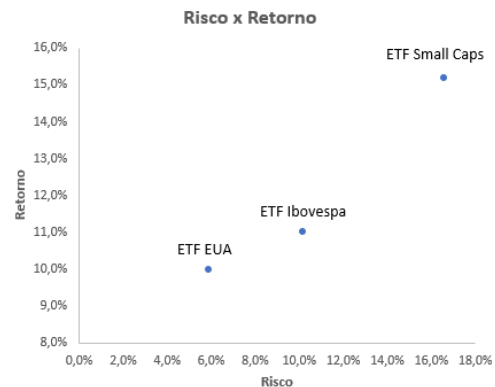
$$R = \frac{214,1 - 215,3 + 2,0}{215,3}$$

$$R = 0,37\%$$

Utilizando os dados obtidos na primeira parte deste estudo de caso, podemos plotar o seguinte gráfico de risco-retorno:

Considere o gráfico abaixo com o risco e retorno de cada um dos ETFs. Podemos afirmar que:

- O ETF de Small Caps é a melhor opção para qualquer investidor
- O ETF de ações dos EUA tem o maior retorno
- O ETF de Ibovespa possui o maior risco
- O ETF a ser escolhido por um investidor depende de sua curva de utilidade



Retorno e Risco de Carteiras

Entendido como se dá o retorno e o risco de ativos, agora vamos analisar alguns exemplos que mostram como fica o risco e o retorno de uma combinação de ativos, ou seja: de uma carteira.

Um investidor decidiu investir 70% do seu patrimônio em Renda Fixa, cujo retorno esperado é de 7% a.a., e 30% em Ações, em que se espera retorno de 15% a.a.. Qual o retorno esperado da carteira desse investidor?

Ativo	Retorno	Peso
Renda Fixa	7%	70%
Ações	15%	30%

O retorno esperado desta carteira será simplesmente a média ponderada dos retornos pelo peso deles na carteira:

$$R = (7\% * 70\%) + (15\% * 30\%)$$

$$R = 9,40\%$$

De forma análoga, vamos imaginar outro investidor:

Um investidor tem seu patrimônio dividido em CDB, Ações e Imóveis, nas proporções a seguir. Dado o retorno esperado de cada investimento, qual o retorno esperado para sua carteira?

Retorno	Produto	Proporção
13%	CDB	60%
20%	Ações	20%
15%	Imóveis	20%

Da mesma forma, o retorno esperado total será dado pela média ponderada dos retornos:

$$R = (13\% * 60\%) + (20\% * 20\%) + (15\% * 20\%)$$

$$R = 14,80\%$$

De forma geral:

Retorno da Carteira: Média ponderada dos retornos dos ativos.

$$R_c = w_1 * R_1 + w_2 * R_2 + \dots + w_n * R_n$$

sendo:

w: percentual da carteira investida no ativo

R: retorno esperado para o ativo

Agora o foco passará a ser o risco de uma carteira de investimentos.

Em uma carteira de dois ativos com risco igual e correlação perfeita (correlação = 1), independente da distribuição entre estes ativos, o risco sempre será igual, pois a correlação entre eles é perfeita (quando um sobe, o outro sobe e quando um cai, o outro cai) e isso acontece na mesma magnitude, pois eles têm riscos iguais.

Porém, se estes mesmos ativos tiverem riscos iguais, mas uma correlação igual a zero, o risco da carteira irá cair, pois em um dia que um ativo cair, o outro poderá subir e compensar essas perdas.

Logo, é sensato dizer que o risco do portfólio não depende dos riscos individuais de cada ativo que compõe o portfólio, mas sim da correlação que eles terão entre si.

Para aprofundar e entender melhor, vamos adentrar matematicamente na interpretação do risco através da fórmula para o cálculo do risco:

Risco das Carteiras com 2 ativos

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 * \sigma_1^2 + w_2^2 * \sigma_2^2 + 2 * w_1 * w_2 * \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2}$$

Covariância

w_i : percentual da carteira investido no ativo i

σ_i : desvio padrão do ativo i

$\rho_{1,2}$: Correlação entre os retornos dos ativos 1 e 2

Note que a correlação positiva irá gerar um acréscimo de risco à média ponderada dos riscos do portfólio, enquanto a correlação negativa irá subtrair o risco final. Por consequência, a correlação nula não irá afetar a média ponderada do risco da carteira. Neste resultado, ainda será aplicada a raiz quadrada, que irá diminuir ainda mais o risco. Sendo assim, mesmo com uma correlação positiva, é possível diminuir o risco de uma carteira ao combinar dois ativos.

Para ficar mais claro, vejamos a aplicação dessa fórmula ao seguinte exemplo:

Um investidor possui ações da companhia Petrobrás, que possui retorno esperado de 12% a.a. e volatilidade de 10% a.a.. Esse investidor está querendo investir 30% do seu portfólio em ações da Magazine Luiza, cujo retorno esperado é 11,5% a.a. e volatilidade é de 9% a.a..

Sabendo que a correlação entre a Petrobrás e a Magazine Luiza é de 0,40, qual é o retorno e risco esperado da carteira após a realocação dos recursos?

O retorno esperado, como já vimos, será dado por:

$$R_c = 70\% * 12\% + 30\% * 11,5\% = 11,85\%$$

Aplicando o risco e o peso de cada um dos ativos e a correlação entre eles à fórmula de risco de carteira, teremos que o risco final será:

$$\sigma_c = \sqrt{70\%^2 * 10\%^2 + 30\%^2 * 9\%^2 + 2 * 70\% * 30\% * 0,40 * 10\% * 9\%}$$

$$\sigma_c = \sqrt{0,71\%}$$

$$\sigma_c = 8,45\%$$

O mais interessante é que juntamos dois ativos com riscos de 10% e de 9% e geramos uma carteira com um risco inferior a ambos os riscos, graças aos efeitos da diversificação.

Para fixar, vamos ver uma carteira de três ativos.

Aplicação com 3 ativos

	Retorno	Risco	Peso
Ativo 1	12%	3%	30%
Ativo 2	11%	4%	50%
Ativo 3	13%	5%	20%

Correl _{1,2}	0,3
Correl _{1,3}	0,4
Correl _{2,3}	-0,2

Repare que, ao aumentar apenas um ativo, o montante de contas a serem feitas e o tamanho delas irá aumentar consideravelmente, por isso é interessante utilizar o Excel ou algum outro software de automatização para calcular estes números em uma carteira real.

Retorno Esperado:

$$R_c = w_1 * r_1 + w_2 * r_2 + w_3 * r_3$$

$$R_c = 30\% * 12\% + 50\% * 11\% + 20\% * 13\%$$

$$R_c = 12,10\%$$

Risco Esperado:

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + w_3^2 \sigma_3^2 + 2w_1 w_2 Cov_{1,2} + 2w_1 w_3 Cov_{1,3} + 2w_2 w_3 Cov_{2,3}}$$

$$\sigma_c = \sqrt{3\%^2 30\%^2 + 4\%^2 50\%^2 + 5\%^2 20\%^2 + 2 * 30\% * 50\% * 0,3 * 3\% * 4\% + 2 * 30\% * 20\% * 0,4 * 3\% * 5\% + 2 * 50\% * 20\% * -0,2 * 5\% * 4\%}$$

$$\sigma_c = 2,61\%$$

Diversificação

Ao pensar em diversificação, é comum que pensemos em ter uma carteira com vários bons ativos selecionados. Porém, é importante que, estes ativos não sejam correlacionados para que a diversificação ocorra de forma satisfatória.

Como exemplo, ao escolher uma carteira com várias boas ações de um só setor da economia, a diversificação estará comprometida, pois existem fatores comuns que afetam o desempenho delas, fazendo com que uma piora nestes fatores afete toda a carteira negativamente.

Melhor seria que a escolha fosse feita com ativos que tenham o mínimo de correlação entre eles para que as oscilações ocorram de forma que o risco (volatilidade) seja reduzido quando uma oscilação se anular com outra.

Ainda melhor: o ideal seria que os ativos tivessem correlação negativa perfeita, ou seja: eles não fossem independentes, como ocorre com arquivos sem correlação, mas sim contrários. Sempre que um oscile em um sentido, o outro irá oscilar no sentido oposto e diminuir a volatilidade. A princípio, pode-se imaginar que este tipo de correlação iria anular os efeitos e que a carteira teria rentabilidade nula, mas não é o que acontece.

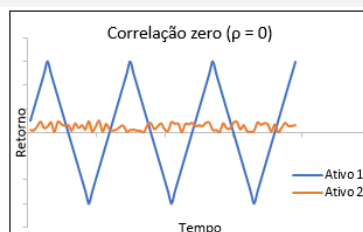
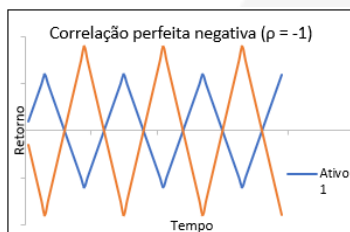
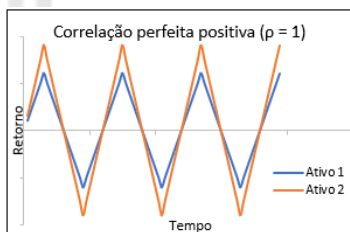
Os efeitos de compensação entre subidas e quedas nem sempre irão anular o retorno pois suas magnitudes dificilmente serão idênticas. Logo, além de diminuir a volatilidade, a diversificação deverá trazer boa rentabilidade ao conjunto de ativos escolhidos.

Correlação

A correlação entre dois ativos pode ser facilmente encontrada ao dividir a covariância entre eles pelo produto de seus respectivos desvios.

$$\rho_{1,2} = \frac{Cov_{1,2}}{\sigma_1 * \sigma_2}$$

A correlação é mais utilizada que a covariância pois ela é padronizada para ter resultados sempre entre -1 e +1, enquanto a covariância vai de menos infinito a mais infinito.



Sendo assim, quando uma correlação é negativamente perfeita, não significa que um ativo se move em direção oposta e com mesma magnitude, apenas que ele se move no sentido oposto.



Vamos mais a fundo: Nesta postagem de Felipe Sotto-Maior, ele aborda em detalhes aspectos da diversificação. [Confira a ideia!](#)

Harry Markowitz – Estudo de Caso: Montando uma Carteira

Markowitz foi o pai da Teoria de Carteiras ao criá-la em 1952 e posteriormente recebeu um prêmio Nobel em 1990.

Markowitz estabeleceu alguns pressupostos em seu modelo:

1. Investidores consideram:

- Retornos esperados como uma medida de potencial ganho;
- Variabilidade dos retornos como uma medida de risco.

2. Investidores maximizam a utilidade em um período único.

3. Decisões baseadas em risco e retorno:

- Dado um nível de risco, preferem o maior retorno;
- Dado um nível de retorno, preferem o de menor risco.

Partindo destes pressupostos, Markowitz pôde desenvolver sua teoria e chegar ao Nobel. A teoria passou por muitas mudanças e aperfeiçoamentos desde então, mas sua essência não foi modificada.

ESTUDO DE CASO 2

Diante da alta volatilidade da sua carteira, um investidor, aconselhado pelo seu planejador financeiro, decide analisar os efeitos da diversificação no seu portfólio. Ele sabe que o Ouro é tido como um ativo defensivo e com correlação baixa (às vezes até negativa) com outros ativos mais arriscados. No passado, o investimento em ouro serviu de hedge durante períodos de deflação e inflação extrema. Em um ambiente de alta inflação, o investimento em ouro garantiu proteção contra a erosão do poder de compra.

No geral, o ouro manteve seu poder histórico como um hedge bem eficiente durante períodos de deflação, choques macroeconômicos, instabilidade geopolítica e hiperinflação, e reduziu a vulnerabilidade dos investimentos para “riscos de cauda” (eventos extremos). De acordo com um relatório do World Gold Council, o ouro exibiu uma correlação muito baixa com a maioria dos ativos no longo prazo, reduzindo assim a volatilidade da carteira e minimizando as perdas.

Durante seus dias de programa de MBA, o planejador financeiro tinha aprendido que o risco (medido pelo desvio-padrão) de uma carteira não é simplesmente uma média ponderada dos riscos individuais dos ativos do portfólio. Ao contrário, um elemento crucial que determina o risco da carteira é a correlação entre os diversos ativos. Dessa forma, diversificação por si só não seria suficiente, mas sim quando feita com ativos de baixa correlação.

Diante disso, decidiu calcular a correlação dos ativos e chegou aos seguintes dados: Correlação entre ações da Vale e Ouro: -0,40. Correlação entre ações do Bradesco e Ouro: -0,20. Correlação entre ações do Bradesco e Vale: 0,85. Por fim, os desvios-padrões anuais de Vale, Bradesco e Ouro são, respectivamente 23%, 17% e 6%.

Considera-se que o portfólio é composto atualmente por ações do Bradesco e Vale em proporções exatamente iguais. Qual o desvio padrão da carteira?

$$\sigma_c = \sqrt{50\%^2 * 23\%^2 + 50\%^2 * 17\%^2 + 2 * 50\% * 50\% * 0,85 * 23\% * 17\%}$$

$$\sigma_c = \sqrt{3,71\%}$$

$$\sigma_c = 19,25\%$$

O investidor fez algumas afirmações ao planejador financeiro sobre a correção dos ativos e sobre a diversificação. Qual das afirmações é incorreta?

- Como o Ouro tem correlação negativa com as ações da Vale e do Bradesco, seu portfólio atual, incluir esse ativo traz benefícios com a diversificação
- O Ouro, com sua correlação negativa, contribui para redução do risco diversificável
- Ativos de uma mesma classe de ativos normalmente têm correlações maiores
- **Se incluir muitos ativos com correlação negativa no portfólio, é possível anular o risco da carteira**

Se o investidor incluísse o Ouro na sua carteira, com 30%, e investisse 35% nas ações da Vale e do Bradesco, qual seria o risco da carteira?

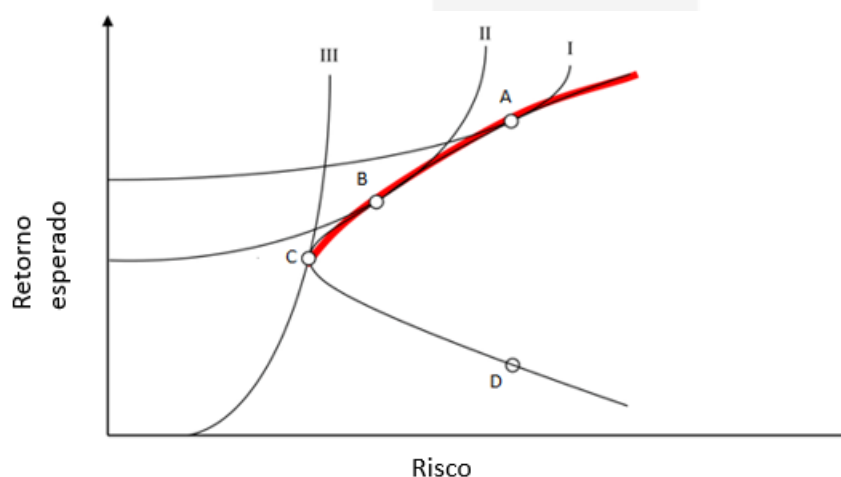
$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + w_3^2 \sigma_3^2 + 2w_1w_2Cov_{1,2} + 2w_1w_3Cov_{1,3} + 2w_2w_3Cov_{2,3}}$$

$$\sigma_c = \sqrt{30\%^2 * 6\%^2 + 35\%^2 * 23\%^2 + 35\%^2 * 17\%^2 + 2 * 30\% * 35\% * -0,4 * 6\% * 23\% + 2 * 30\% * 35\% * -0,2 * 6\% * 17\% + 2 * 35\% * 35\% * 0,85 * 17\% * 23\%}$$

$$\sigma_c = 13,00\%$$

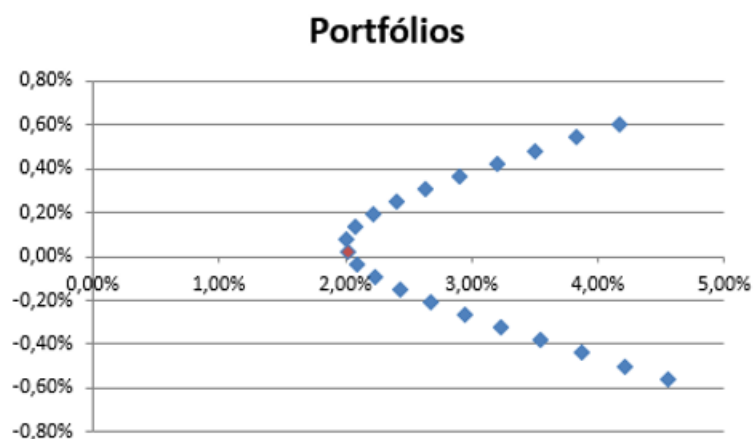
Fronteira Eficiente de uma Carteira

Um investidor racional tenderá a selecionar combinações de portfólio que estejam contidos na fronteira eficiente e esta combinação irá depender do perfil de risco do investidor.



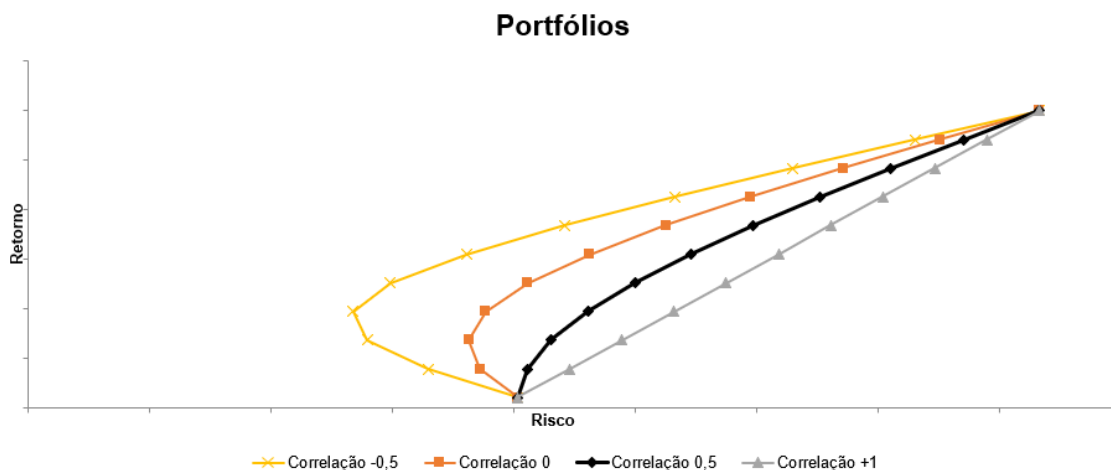
Proporção		Carteira	
ODPV3	CSNA3	Risco	Retorno
200%	-100,00%	4,55%	-0,56%
190%	-90,00%	4,21%	-0,50%
180%	-80,00%	3,87%	-0,44%
170%	-70,00%	3,55%	-0,38%
160%	-60,00%	3,23%	-0,33%
150%	-50,00%	2,94%	-0,27%
140%	-40,00%	2,67%	-0,21%
130%	-30,00%	2,43%	-0,15%
120%	-20,00%	2,24%	-0,09%
110%	-10,00%	2,09%	-0,04%
100%	0,00%	2,02%	0,02%
90%	10,00%	2,01%	0,08%
80%	20,00%	2,08%	0,14%
70%	30,00%	2,21%	0,19%
60%	40,00%	2,41%	0,25%
50%	50,00%	2,64%	0,31%
40%	60,00%	2,91%	0,37%
30%	70,00%	3,20%	0,43%
20%	80,00%	3,51%	0,48%
10%	90,00%	3,83%	0,54%
0%	100,00%	4,17%	0,60%

Ao traçar um gráfico de risco versus retorno, podemos ver que os pontos formarão a fronteira eficiente das combinações destas duas ações.



Obviamente, a parte de baixo gráfico seria ignorada, pois para o mesmo risco, existe um retorno superior oferecido por outra combinação.

No Excel, podemos simplesmente mudar a correlação a fim de encontrar diferentes cenários para o portfólio.



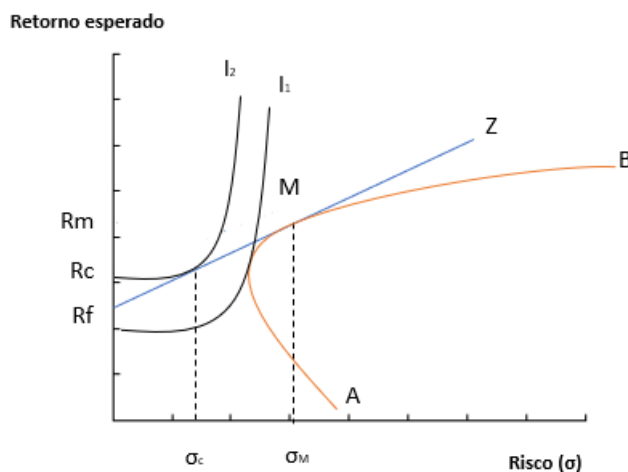
Nota-se que quanto menor a correlação, melhor fica a relação de risco versus retorno dos portfólios considerados.

Fronteira Eficiente com Ativo Livre de Risco

As fronteiras montadas são feitas com ativos que têm risco. Agora iremos utilizar um ativo considerado livre de risco. Para um ativo ser considerado livre de risco, ele deve atender aos seguintes critérios:

- Desvio-padrão dos retornos igual a zero
- Correlação com outros ativos, igual a zero

No Brasil, o ativo mais próximo a isso é a LFT, que é um título público federal cujo retorno é pós-fixado e é frequentemente utilizado como ativo livre de risco tanto para fins de exemplo quanto para fins práticos.



A introdução de um ativo livre de risco “ R_f ” irá gerar um ponto adicional no gráfico utilizado por Markowitz.

A Reta do Mercado de Capitais - CML

A: Carteira fora da fronteira eficiente, não é uma alternativa para investidor racional.

B: Carteira de maior risco e retorno da fronteira eficiente.

M: Carteira de Mercado:

- 100% investido na carteira de mercado e 0% no ativo livre de risco;
- Carteira que contém todos os ativos de risco da economia, conforme seus pesos;
- Na prática, usa-se o índice de ações predominante.

R_f : 100% da carteira investido no ativo livre de risco.

- Entre R_f e M, montante de 100% do capital é balanceado entre ambos.

Z: Carteira alavancada, em que tomo recursos ao custo do ativo livre de risco e invisto na carteira M.

I_1 : Curva de utilidade que prevalece na ausência do ativo livre de risco.

I_2 : Curva de utilidade que prevalece na com introdução do ativo livre de risco. Nesse cenário, utilidade do investidor aumenta.

Sendo assim, a introdução do ativo livre de risco em portfólios permite criar uma curva com portfólios alternativos que podem ter o mesmo retorno com um nível de risco menor.

Limites da Diversificação

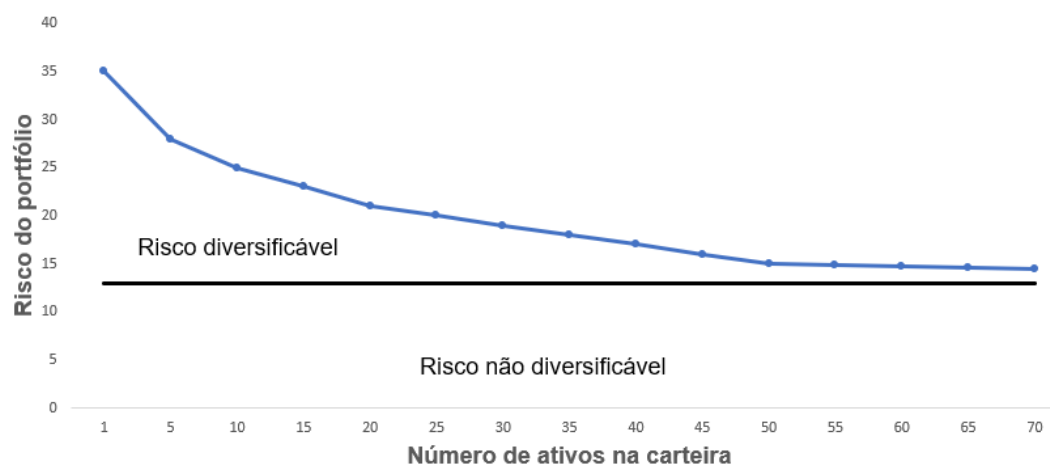
Como vimos, a diversificação traz aspectos benéficos para um portfólio, mas qual o tamanho ideal para a diversificação? Se diversificar é bom, deve-se ter o máximo de bons ativos possíveis em uma carteira?

Na medida em que acrescentamos mais títulos à carteira, as correlações (covariâncias) se tornam muito mais importantes do que as variâncias (desvios). Havendo duas ações, o número de “blocos” de variâncias e de “blocos” de covariância é o mesmo.

Número de Ações na carteira	Número de Variâncias	Número de Covariâncias	Total de Termos
1	1	0	1
2	2	2	4
3	3	6	9
10	10	90	100
100	100	9.900	10.000

Ou seja, quando o portfólio tem muitos ativos, é mais importante a correlação entre os ativos do que o risco do ativo em si. Além disso, quanto maior a carteira, mais essa carteira irá se assemelhar de um índice de mercado, trazendo menos diferencial para a análise, uma vez que ela irá recriar de forma próxima o comportamento do mercado.

Risco diversificável e não diversificável:



Pelo gráfico acima, nota-se que o risco de um portfólio só poderá ser reduzido pela diversificação até certo ponto, quanto mais ativos são adicionados, menos o risco cai, de forma que, ao chegar em um número grande o suficiente de ativos, o risco sequer cairá. Este risco residual é chamado de risco não-diversificável, uma vez que ele não pode ser reduzido pela diversificação.

Risco diversificável (específico ou idiossincrático): é causado por eventos aleatórios como processos judiciais, greves, inovações e outros eventos específicos de uma empresa em particular.

Risco não diversificável (sistemático): advém de fatores que sistematicamente afetam a maioria das empresas: guerra, inflação, recessão e taxas de juros. Como a maioria dos ativos é afetada por esses fatores, o risco sistemático não pode ser eliminado pela diversificação.

Carteira com Ativo Livre de Risco – Estudo de Caso

Como visto no último tópico, um ativo de livre de risco propriamente dito não existe, mas utilizamos algumas limitações para poder adotar ativos muito próximos disso, como é o caso da LFT e o tesouro estadunidense.

Outro problema é chegar na “Carteira de Mercado” expressa pelo ponto M que vimos no gráfico do último tópico. Ela não existe pois nunca teremos acesso a todos os ativos do mercado com seus pesos exatos, mas podemos usar carteiras com comportamento muito próximo.

Além disso, a volatilidade e retornos esperados sempre serão diferentes, pois estimar eles dependem da capacidade de previsão do futuro, que não existe de forma exata.

Tomar recursos utilizando o custo (juros) de ativos livre de risco também não é possível para poder recriar o ponto Z, onde temos um portfólio alavancado com custo de ativo livre de risco.

Por último, os retornos são assimétricos e não seguem uma distribuição normal, pois tem um comportamento chamado de “caudas longas” que significa que alguns momentos o mercado movimenta de forma que muda o retorno de anos e anos de retornos normais.

Exercício

Em uma certa economia, o ativo livre de risco remunera 8% a.a., enquanto que a carteira de mercado remunera 15% a.a., com desvio padrão de 4%.

Um investidor decide montar uma carteira com 70% investidos na carteira de mercado e 30% no ativo livre de risco.

Qual o desvio padrão e retorno esperado da carteira desse investidor?

Como é sabido que o desvio padrão e a volatilidade do ativo livre de riscos é zero, podemos simplificar alguns termos da fórmula para o cálculo:

$$\sigma_c = \sqrt{w_M^2 * \sigma_M^2 + w_{RF}^2 * \sigma_{RF}^2 + 2 * w_M * w_{RF} * \rho_{M,RF} * \sigma_M * \sigma_{RF}}$$

$$\sigma_c = \sqrt{w_M^2 * \sigma_M^2}$$

Logo:

$$\sigma_c = w_M * \sigma_M$$

$$\sigma_c = 70\% * 4\%$$

$$\sigma_c = 2,8\%$$

Vamos a outro estudo de caso:

ESTUDO DE CASO 3

João estava na faculdade e conseguiu seu primeiro emprego. Com parte do dinheiro que recebia, começou a construir uma poupança. Ao refletir sobre o seu perfil e sua capacidade de tomar riscos, decidiu que teria uma carteira 100% investida em ações, já que era jovem e não via necessidade dos recursos para o curto prazo. Ao conversar com o seu colega, ele alertou ao fato de que investimentos em Renda Fixa sempre são necessários para emergência e reserva de liquidez.

Inicialmente, como João não tinha conhecimento de ações e quais empresas selecionar, decidiu investir em um Fundo de Ações atrelado ao Ibovespa. Porém, com os conselhos de seu colega, João passou a pesquisar mais sobre Renda Fixa e como ela poderia impactar o seu portfólio.

A princípio, notou que combinar o ativo livre de risco (Renda Fixa) com a carteira de mercado (Ibovespa), gerava alternativas de portfólios mais atraentes do que o investimento apenas em ações.

Com esses conhecimentos, João foi conversar com seu assessor de investimentos para entender o impacto de algumas mudanças nos seus investimentos.

Considerando que o retorno esperado do Ibovespa é 15% a.a. e o retorno da Renda Fixa é de 5% a.a., qual seria o retorno esperado da sua carteira se investisse 10% na Renda Fixa e 90% em ações?

Fazendo a média ponderada:

$$R_c = R_{RF} * w_{RF} + R_M * w_M$$

$$R_c = 5\% * 10\% + 15\% * 90\%$$

$$R_c = 14,00\%$$

O assessor fez alguns comentários a João sobre a inclusão da Renda Fixa na carteira. Como João já havia estudado sobre a CML, qual das seguintes afirmações ele identificou que era falsa?

- Ao combinar a Renda Fixa com o Ibovespa, a carteira de João terá uma redução de risco
- Considerando que a Renda Fixa é o ativo livre de risco e o Ibovespa é a carteira de mercado, ao combiná-los é possível criar a CML
- No Brasil, o título de Renda Fixa mais usado como ativo livre de risco para se colocar no portfólio é a LFT
- A CML é formada com o ativo livre de risco e tangencia a carteira de ações de maior risco

Se sua carteira passasse a ter 30% em Renda Fixa e 70% em Ibovespa, cujo desvio-padrão é de 19%, qual é o risco esperado dessa nova carteira?

$$\sigma_c = \sqrt{w_M^2 * \sigma_M^2 + w_{RF}^2 * \sigma_{RF}^2 + 2 * w_M * w_{RF} * \rho_{M,RF} * \sigma_M * \sigma_{RF}} \quad \sigma_c = \sqrt{w_M^2 * \sigma_M^2}$$

$$\sigma_c = w_M * \sigma_M$$

$$\sigma_c = 70\% * 19\%$$

$$\sigma_c = 13,3\%$$

Otimização de Carteira

Para trabalharmos com a otimização de carteiras, iremos trabalhar com carteiras relativamente grandes, uma vez que uma carteira de apenas dois ou três ativos não tem muito sentido, principalmente se tratando de diversificação.

Para isso, a multiplicação de matrizes é essencial ao manipular muitos dados. Lembrando alguns conceitos sobre a multiplicação de matrizes, temos:

Multiplicação de Matrizes

- Número de **colunas** da **primeira** matriz deve ser igual ao número de **linhas** da **segunda** matriz

$$A_{4 \times 3} * B_{3 \times 1}$$

$$A_{1 \times 2} * B_{2 \times 2}$$

$$A_{4 \times 2} * B_{2 \times 3}$$

$$A_{3 \times 4} * B_{4 \times 3}$$

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 * \sigma_1^2 + w_2^2 * \sigma_2^2 + 2 * w_1 * w_2 * \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2}$$

- Produto é uma matriz com o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda

Vamos a um caso em que a multiplicação de matrizes irá facilitar o trabalho e poupar muito tempo.

A covariância entre dois ativos é dada pela fórmula:

$$Cov_{1,2} = \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2$$

Ao organizar os pesos de um ativo em uma matriz 1x2 e as covariâncias possíveis entre os ativos em uma matriz 2x2, podemos multiplicá-las e gerar uma outra matriz 1x2 que poderá ser multiplicada por uma matriz de pesos escrita na forma 2x1 e gerar uma matriz 1x1, que é simplesmente uma fórmula comum. Ao simplificar essa fórmula, chegaremos a exatamente a fórmula que utilizamos nos exemplos anteriores.

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{W} \begin{bmatrix} w_1 & w_2 \end{bmatrix} \times \begin{matrix} \text{Ativo1} \\ \text{Ativo2} \end{matrix} \begin{bmatrix} \text{Cov1,1} & \text{Cov1,2} \\ \text{Cov2,1} & \text{Cov2,2} \end{bmatrix} \\
 & \begin{bmatrix} w_1 * \text{Cov1,1} + w_2 * \text{Cov2,1} & w_1 * \text{Cov1,2} + w_2 * \text{Cov2,2} \end{bmatrix} \times \mathbf{W}' \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \\
 & = \begin{bmatrix} w_1 * w_1 * \text{Cov1,1} + w_1 * w_2 * \text{Cov2,1} + w_2 * w_1 * \text{Cov1,2} + w_2 * w_2 * \text{Cov2,2} \end{bmatrix} \\
 & \sigma^2 = w_1^2 * \sigma_1^2 + w_2^2 * \sigma_2^2 + 2 * w_1 * w_2 * \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2 \\
 & \sigma_c = \sqrt{w_1^2 * \sigma_1^2 + w_2^2 * \sigma_2^2 + 2 * w_1 * w_2 * \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2}
 \end{aligned}$$

$\text{Cov1,2} = \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2$
 $\text{Cov1,1} = \rho_{1,1} * \sigma_1 * \sigma_1$
 Ou
 $\text{Cov1,1} = \sigma_1^2$

Aplicação no Excel

No Excel, foram separados os preços de quatro ações de mês em mês e, assim, obtidas as variações (retornos) mensais dos preços destes ativos. Logo após, obtém-se a média e o desvio padrão de cada ativo no período de análise.

O próximo passo foi o cálculo da covariância entre todas as combinações de ativos, inclusive entre um ativo e ele mesmo. As covariâncias devem ser organizadas em forma matricial e organizada no Excel, como na imagem abaixo, utilizando a função COVARIANÇA.S().

	PETR4	VALE5	CPFE3	ALL11
PETR4	0,0081	0,0035	0,0024	0,0015
VALE5	0,0035	0,0071	0,0007	0,0025
CPFE3	0,0024	0,0007	0,0050	0,0019
ALL11	0,0015	0,0025	0,0019	0,0068

Da mesma forma, deve-se organizar os pesos de cada ativo de forma matricial horizontal, conforme seja a vontade do investidor.

Utilizando a função MATRIZ.MULT() podemos selecionar as matrizes a serem multiplicadas (covariâncias e pesos) e obteremos uma matriz horizontal que deverá ser multiplicada por uma matriz vertical de pesos. O resultado será o valor do risco total do portfólio.

W	25,29%	23,96%	24,20%	26,54%
R'	3,93%		W'	25,3%
	3,42%			24,0%
	2,39%			24,2%
	3,21%			26,5%
Rc	3,25%			
W x covariação.s	0,0039	0,0034	0,0025	0,0032
W x covariação.s x W'	0,0032			
Sc	5,70%			

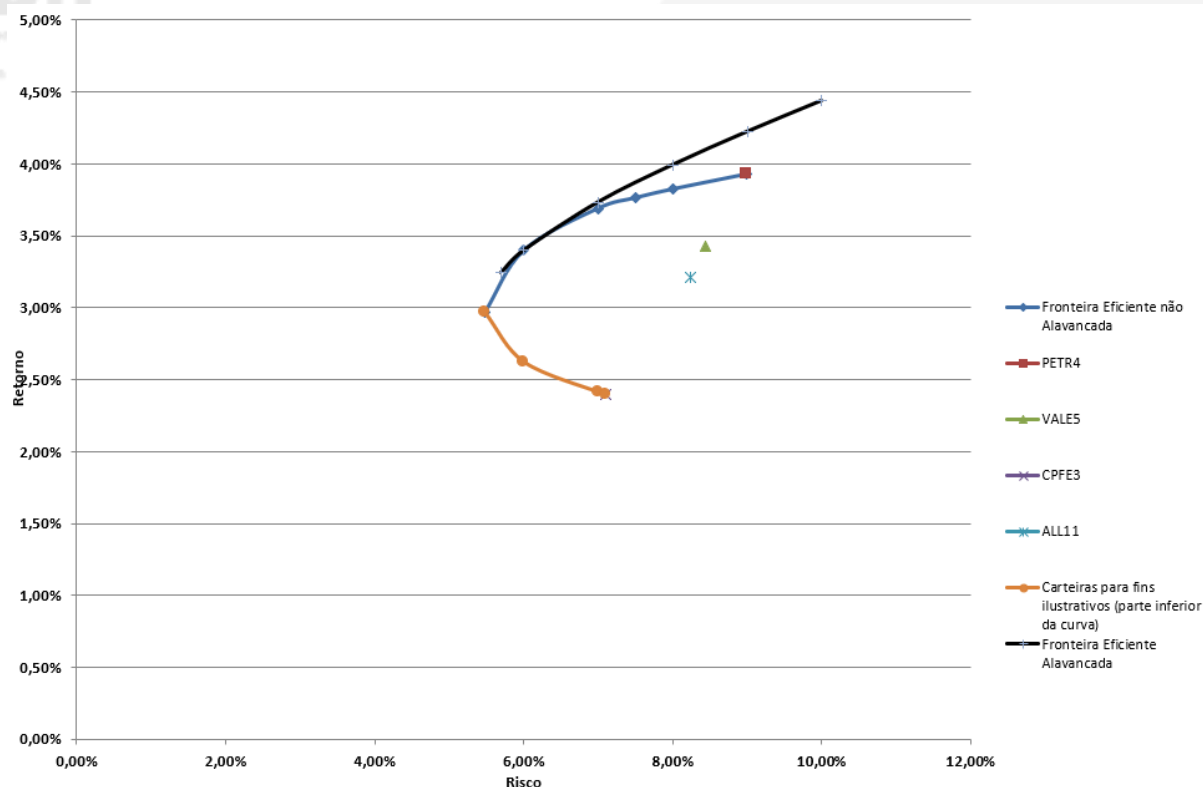
Tendo a planilha montada no Excel, podemos escolher parâmetros a serem buscados e trabalhar os pesos para chegar nos valores desejados. A forma mais rápida de fazer isso é utilizando a ferramenta Solver.

No Solver, inserimos o objetivo final da carteira. Por exemplo, queremos a combinação entre estes ativos que tenha o menor risco possível. Depois, selecionamos os parâmetros a serem alterados para chegar neste risco, que são os pesos. Além disso, iremos dar um retorno mínimo aceitável para essa combinação.

Com estes parâmetros estabelecidos no Solver, o Excel irá criar várias combinações possíveis em questão de segundos e nos dará qual seria a combinação ótima.

Caso o peso seja negativo no resultado, significa que deveríamos operar vendido naquele ativo. Se isso não for aceitável para o portfólio, podemos estabelecer no Solver que os pesos devem ser apenas positivos e, assim, ele retornará, se possível, outro portfólio otimizado em que todos os ativos tenham peso positivos (apenas sejam comprados e não vendidos).

Com todos estes dados em mãos, o gráfico da fronteira eficiente poderá ser criado apartir dos resultados gerados do solver.



Eficiência de Mercado

No mercado, os preços costumam ter certo grau de eficiência, porém ineficiências podem acontecer. Para entender melhor como o mercado mantém certo nível de eficiência, veja o seguinte exemplo.

Exemplo: Ação da Vale é negociada no Brasil a R\$ 50,00 e nos EUA a USD 12,00, sendo que o Dólar está cotado a R\$ 4,00. Convertidas para reais, a ação da Vale está R\$ 2,00 mais barata nos EUA e permite arbitragem (comprar nos EUA e vender no Brasil).

Na vida real, existem outros custos (corretagem, aluguel de ações, entre outros).

Como não existem 2 preços para o mesmo ativo, a arbitragem corrige os preços dos ativos.

Quando se realiza esta arbitragem, o lucro é praticamente certo. Quando uma arbitragem é feita, é como se o arbitrador estivesse corrigindo essa distorção entre as ofertas e demandas entre diferentes mercados, pois se um preço era muito alto, o arbitrador entrará vendendo e fará a operação oposta em outro mercado, fazendo com que os preços converjam em ambos os mercados.

Eugene Fama trouxe em 1969 a Teoria dos Mercados Eficientes, dizendo que o preço dos ativos reflete novas informações e antecipa expectativas futuras, por isso o preço estará sempre “certo” e os ativos financeiros são bons indicadores do que acontecerá com ativos financeiros, economias e empresas.

Fama trouxe vários níveis de eficiência que o mercado poderia ter e as separou em três hipóteses:

- **Eficiência fraca:** Mercado é eficiente em refletir todas as informações públicas disponíveis. Dessa forma, retornos passados não ajudam a prever retornos futuros.
- **Eficiência semiforte:** As novas informações são absorvidas pelo mercado instantaneamente, portanto os investidores não conseguem resultados acima do mercado com informações conhecidas.
- **Eficiência forte:** Coloca que os preços dos ativos refletem instantaneamente todo o tipo de informação (pública ou privada). Portanto, nenhum investidor conseguiria retornos acima do mercado mesmo que obtivesse “insider information”.

CAPM

O Capital Asset Price Model é um modelo de montagem de carteiras que utiliza o risco sistemático (conhecido como “beta”) ao invés do desvio padrão. O beta mede quão sensível este ativo é em relação ao risco de mercado. É como se o beta fosse um risco relativo ao invés de um risco absoluto de cada ativo.

Como sempre, o investidor se propõe a tomar maiores riscos para se exporem a maiores retornos. Se os investidores estão preocupados com o risco de suas carteiras ao invés de investimentos individuais, como o risco individual poderia ser medido para um determinado ativo?

O CAPM oferece uma solução para isso através da fórmula:

$$R_i = R_f + \beta_i * (R_m - R_f)$$

R_f : Ativo Livre de Risco

R_m : Retorno de Mercado

Ou seja: o retorno do ativo individual é a soma entre o retorno do ativo livre de risco e o excesso do retorno do mercado em relação ao ativo livre de risco ponderado pelo beta, em que o beta será:

$$\beta_i = \frac{Cov_{i,m}}{Var_m}$$

Que também pode ser escrita como:

$$\beta_i = \frac{\rho_{i,m} * \sigma_i * \sigma_m}{\sigma_m^2} \quad \beta_i = \rho_{i,m} * \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$$

Logo:

- Beta = 1: Sensibilidade igual ao Mercado
- Beta < 1: Sensibilidade menor que Mercado, ativo defensivo
- Beta > 1: Sensibilidade maior que Mercado, ativo agressivo

Vamos visualizar de forma mais prática:

CAPM – Exemplo

Se o retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., o retorno de mercado é de 14% a.a. e o Beta de um ativo é 0,9, qual o retorno esperado dele pelo CAPM? Se o Beta fosse 1,3, qual seria o retorno esperado?

$$R_i = R_f + \beta_i * (R_m - R_f)$$

$$R_i = R_f + \beta_i * (R_m - R_f)$$

$$R_i = 4\% + 0,9 * (14\% - 4\%)$$

$$R_i = 4\% + 1,3 * (14\% - 4\%)$$

$$R_i = 13\%$$

$$R_i = 17\%$$

O CAPM é uma das formas que podem ser utilizadas para chegar a uma expectativa de retorno de um ativo.

Em outro caso:

CAPM – Exemplo

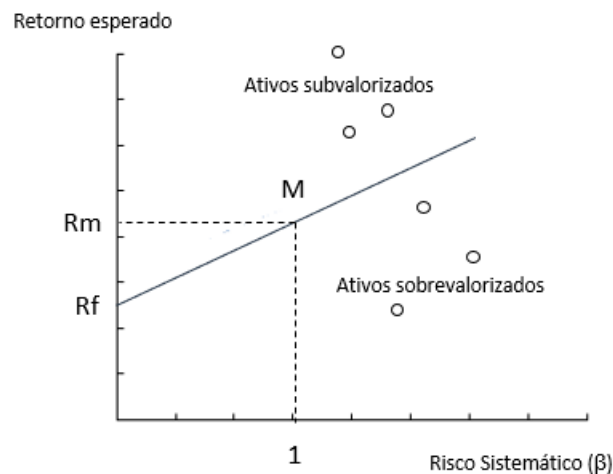
Se uma ação tem correlação com o mercado de 0,7, desvio padrão de 13%, enquanto que o desvio-padrão do mercado de 15%. Qual é o seu Beta em relação ao mercado?

$$\beta_i = \frac{Cov_{i,m}}{Var_m} \quad \beta_i = \frac{\rho_{i,m} * \sigma_i * \sigma_m}{\sigma_m^2} \quad \beta_i = \rho_{i,m} * \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$$

$$\beta_i = 0,7 * \frac{13\%}{15\%} \quad \beta_i = 0,61$$

Visualizando a SML Graficamente

Graficamente este risco pode ser visualizado através da SML (Security Market Line)



A SML pode ser traçada unindo os pontos das coordenadas de risco e retorno do ativo livre de risco e as coordenadas de risco e retorno do mercado.

Os ativos que se encontram acima da SML são considerados subvalorizados, pois entregam retornos maiores que a SML correndo um risco beta igual. Da mesma forma, os ativos abaixo da SML estão sobrevalorizados, pois entregam retornos abaixo da SML para um mesmo nível de risco.

Assim, o CAPM pode ser utilizado para uma série de análises, algumas delas listadas a seguir.

- Estimar o **retorno requerido** de uma carteira.
- Avaliar se foi **adequada a performance** de um fundo ou de uma carteira
- Definir o **retorno que o acionista espera / requer** dos projetos de investimento da empresa
- Definir **taxa utilizar para estimar o valor presente do fluxo de caixa** ao acionista de um projeto de investimento?
- Estimar o **retorno justo para o acionista** no capital que investiu em uma empresa

Análise do Perfil do Investidor

Ao abrir conta em uma corretora, o investidor logo se depara com o “Teste de Suitability” ou API (Análise do Perfil do Investidor) utilizado para analisar o perfil do investidor. Neste tópico iremos entender melhor como fazer essa análise.

Esta análise é feita para tentar entender como o investidor irá reagir durante sua trajetória nos investimentos.

Importância do Suitability:

- **Nível de aversão ao risco:** Evitar que se invista em produtos mais arriscados que se tolera, bem como usufruir de todo apetite ao risco
- **Alocação de Produtos e Carteira:** Distribuir a carteira entre diferentes produtos
- **Gestão de Expectativas:** Alinhar as expectativas e cenários reais da carteira do investidor
- **Outros:** Proteção com seguros, oportunidades de aprendizado, entre outros.

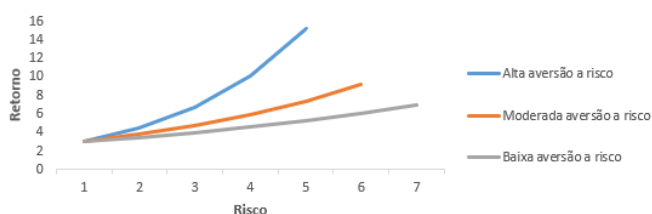
O API também é um momento de autoconhecimento para o próprio investidor, que deverá refletir sobre seu comportamento no mercado.

Um perfil conservador não é necessariamente um investidor que deverá investir apenas em títulos públicos extremamente seguros, assim como o investidor com perfil agressivo não deverá ser uma pessoa que investe todo seu patrimônio em renda variável.

O Suitability é obrigatório e é necessário pela Resolução CVM nº30, porém pode ser feito de maneiras variadas, tanto na forma do questionário, como na classificação do investidor.

Tipicamente, o mercado classifica os investidores em:

- Conservador
- Moderado
- Agressivo



A dificuldade de enquadrar e definir cada perfil ainda é grande, pois como vimos, existem infinitas curvas de utilidades possíveis e cada investidor terá a sua curva única.

As perguntas variam de acordo com o assessor/advisor, mas em geral estão relacionadas a:

- Idade
- Objetivos
- Prazo do investimento
- Risco
- Renda mensal
- Investimentos atuais
- Conhecimento do mercado
- Mecanismos de proteção



Vamos mais a fundo: Nesta página, podemos ver um bom exemplo de um Teste de Suitability. [Faça você o teste!](#)

Montando uma Carteira de Acordo com o Suitability

Vamos então juntar os conhecimentos adquiridos sobre a análise de risco de carteiras com os conhecimentos sobre suitability para montar uma carteira que seja personalizada ao risco de um investidor.

Através das cotas diárias de quatro fundos de investimentos, encontramos os parâmetros necessários para as análises: retornos diários, média e desvio padrão.

Depois se monta as matrizes como vistas no tópico anterior e são realizadas as operações matriciais para encontrar o risco e o retorno da carteira. Os resultados deverão ser passados para o período mensal, utilizando a equivalência de juros compostos.

Rc	0,0651%	1,3766%			
W x COVAR	0,0000000089	0,0000010813	0,0000029615	0,0000008369	0,0000067163
W x COVAR x W'	0,00000116				
Sc	0.11%	0.49%			

Através das respostas dadas pelo investidor no suitability, iremos traçar as condições de contorno que o Solver deverá seguir para gerar a carteira.

Calcular o retorno das quotas =LN

Calcular o retorno médio

Calcular o risco de cada fundo

1-Encontrar a carteira com melhor retorno (maximizar), dado um risco de 0,20%

2-Encontrar a carteira com o menor risco (minimizar risco) para qualquer retorno

Restrição 1 **Peso <= 10% de Ações**

Restrição 2 **Peso <= 10% de Cambial**

Restrição 3 **Peso <= 50% de Multimercado Global**

3- Como montar uma carteira que com 99%, não tem retorno inferior a 1,5% em um mês?

4-

Investidor tem 100 mil reais de patrimônio. Sua despesa mensal é de 8k e ele deseja ter 7 meses de despesas em reserva de liquidez

5-

Ele tem renda bruta de 12k/mês. Está em dezembro e quer usufruir do benefício do PGDL. Suponha que o fundo Global seja um fundo de previdência.

Para atender uma das exigências do investidor, um novo parâmetro deverá ser criado. Neste parâmetro, devemos considerar o pior mês da carteira para atender ao critério de queda mensal máxima estabelecido pelo investidor.

Para isso, o retorno da carteira deverá ser subtraído de 2,58 vezes o desvio padrão da carteira, pois 2,58 vezes o desvio padrão nos dá uma confiança de 99%. Este será o risco de que mensal máxima da carteira com uma confiança de 99%.

Min 99%	-0,2133%	0,1005%
Alvo		-1,500%
Erro		1,6005%

Desta forma, ao rodar o Solver, teremos a combinação de pesos ideais entre os investimentos.

Marcação a Mercado

A marcação ao mercado é extremamente importante ao analisar o risco de uma carteira pois ela nada mais é do que uma forma do mercado precificar o risco de um ativo.

Vamos analisar alguns cenários primeiramente.

Princípio da Não Arbitragem

- **Cenário:**
- A empresa A tomou uma dívida de R\$100.000 a 15% a.a. por um ano (há 6 meses atrás) e hoje pretende liquidar antecipadamente com o banco credor. Com a queda dos juros nas últimas semanas, o banco faria um novo empréstimo por 6 meses pré-fixado a uma taxa de 9% a.a. de juros. Pelo princípio de não arbitragem, qual deveria ser o valor **justo** de liquidação da dívida hoje?

$$Liquidação = \frac{\text{ValorFuturo}}{(1+Taxa_{mercado})^{\frac{6 \text{ meses}}{12 \text{ meses}}}} = \frac{[(100.000) * (1 + 15\%)]}{(1 + 9\%)^{\frac{1}{2}}}$$

Esta fórmula nada mais é do que o banco trazer o valor da dívida para valor presente para avaliar o valor dela no dia de hoje.

- **Cabeça de “banqueiro”:** Para eu liquidar esse empréstimo, eu precisaria ter o mesmo lucro em outro empréstimo pelo período que falta.

Por isso, para o banqueiro, não compensaria que a dívida fosse liquidada no dia de hoje.

Conceito

- O conceito de marcação a mercado consiste em estabelecer o preço atual de uma operação de tal forma que sua reposição permita ao adquirente os mesmos resultados de uma nova operação com características de fluxos de caixa e prazos remanescentes, iguais ao da operação original.
- **Simplificação:** MtM consiste em registrar um ativo pelo preço transacionado no mercado em casos de ativos líquidos ou, quando este preço não é observável, pela melhor estimativa de preço que o ativo teria em uma eventual transação feita no mercado
- **A vida como ela é:** O quanto um ativo vale agora

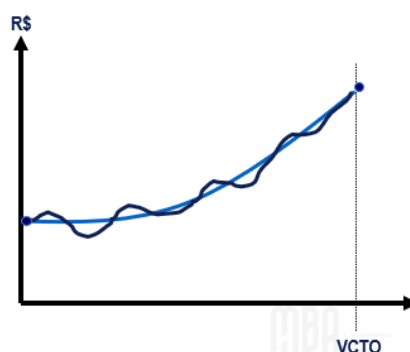
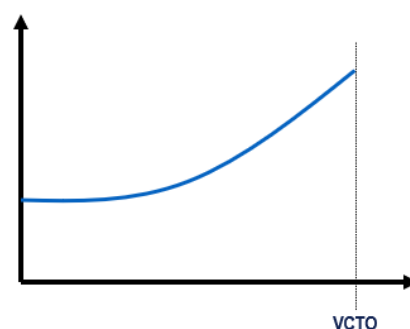
Do outro ponto de vista, uma pessoa que comprou um título e hoje deseja a se desfazer deste título, poderia se enquadrar em dois cenários.

No primeiro cenário, o juro de hoje é menor do que o juro no dia que a pessoa realizou o investimento, por isso, não existe mais investimento com taxa tão boa quanto o dessa pessoa. Desta forma ela poderá cobrar mais de quem deseja adquiri-lo, diminuindo assim a taxa de rentabilidade do comprador.

No segundo cenário, o juro estaria maior hoje e a pessoa deveria estar disposta a receber menos do que o título vale, pois do contrário ninguém teria interesse em aceitar uma rentabilidade tão baixa.

Conceito

- Preço **accrual** ou **preço curva**: valor do contrato/título carregado (acruado) pela taxa previamente acordada e registrada no contrato
- **Marcação a mercado** : consiste em estabelecer o preço atual de uma operação de tal forma que **sua reposição permita ao adquirente os mesmos resultados de uma nova operação** com características de fluxos de caixa e prazos remanescentes, iguais ao da operação original.



Desta forma, o preço na curva mostra simplesmente o ajuste dos juros em cima do preço do ativo. Porém, na realidade o preço é ajustado a cada negociação de acordo com a disposição do mercado em comprar e vender aquele título.

Gerenciamento de Risco

Os riscos são classificados e tem suas divisões de acordo com os fatores que os compõem. Desta forma, vamos entender a que nos referimos quando dizemos “risco de mercado”.

Risco de Mercado

- Risco de Mercado: Incerteza em relação ao preço (retorno) dos ativos. Risco relacionado à oscilação de preço dos ativos;

Exemplos de Risco de mercado:

- Empresa exportadora está exposta ao risco de valorização do Real
- Banco vende CDB prefixado corre o risco da taxa de juros cair.
- Investidor comprado em Petrobras corre o risco do preço da ação cair

O VaR

Um dos instrumentos utilizados para quantificar o risco é o Value at Risk, conhecido como VaR.

VaR

Definição VaR: Instrumento para quantificar o risco de mercado de uma carteira

Resposta do VaR: existe X% de probabilidade de que não haverá perdas maiores de que X Reais nos próximos N dias

Existem três tipos de VaR:

- Histórico
- Paramétrico (Delta normal, model building)
- Simulação Monte Carlo

VaR Histórico

Cálculo do VaR de um ativo ou de uma carteira baseado em retornos passados

Técnica:

- Ordenar os retornos do maior para o menor
- Pedir o percentil desejado e multiplicar pela
- posição

Pontos positivos: Fácil uso

Pontos negativo: Depende do passado como bom previsor do futuro

A título de exemplo, vamos calcular qual seria o VaR de um dia ao investir R\$ 10.000.000,00 na ação da Vale utilizando um intervalo de confiança de 95%.

Ao organizar as variações diárias da Vale, iremos utilizar a função PERCENTIL() do Excel sobre todos estes retornos diários considerando o quanto podemos errar, ou seja: 5%, uma vez que a confiança deve ser de 95%. O retorno dessa função mostra qual é o dia 5% pior da Vale.

Isso significa que, ao multiplicar este valor pelo patrimônio investido, teremos qual seria a perda de patrimônio máxima em um dia com uma confiança de 5%.

Além do VaR Histórico, podemos utilizar o VaR Paramétrico.

VaR Paramétrico

Técnica utilizada para medir o risco de um ativo (carteira), levando em conta a volatilidade e as correlações entre os ativos

VaR para um ativo:

- $VaR = \text{Posição} \times \text{volatilidade} \times z$
- $VaR \text{ para } n \text{ dias} = VaR \times \sqrt{t}$

z: estatística z numa normal padrão dado o nível de confiança desejado

z para 95%: 1,645

z para 99%: 2,33

volatilidade: desvio padrão dos retornos passados

Vantagem: mais robusto estatisticamente

Desvantagem: mais trabalhoso

Para calcular o Var Paramétrico, devemos ter a volatilidade da ação, que encontramos através do desvio padrão das variações da própria ação.

Considerando uma confiança de 95%, devemos simplesmente subtrair do retorno médio da Vale o desvio padrão multiplicado por 1,645, que é o número de desvios padrão que corresponde à confiança de 95%

Métricas de Gerenciamento de Risco

Outras métricas podem ser utilizadas com o objetivo de complementar a análise de risco, dentre elas, algumas muito comuns são:

Worth Case Scenario

- Técnica utilizada para medir o risco de um ativo (carteira), levando em conta o pior retorno histórico
- **Cálculo:** Retorno mínimo da carteira em um determinado período
- Será que teria funcionado no “Joesley Day” com as ações da JBS?

Backtest

- O Backtest tem como função testar a eficácia de modelos como o VaR
- Operacionalização: Comparo o VaR calculado com o retorno efetivo do dia. Faço isso para vários dias e verifico quantas vezes o VaR acertou

Vale lembrar que o risco sempre poderá ser oculto e que nada garante que algo nunca irá acontecer, apenas tentar trazer intervalos estatísticos de confiança.

Técnicas de Gerenciamento de Perdas

Como visto, sempre teremos riscos impossíveis de serem previstos e que poderão trazer surpresas para o investidor. Desta forma, iremos tentar entender alguns mecanismos que ajudam a mitigar as perdas advindas destes riscos ocultos.

Stop Loss

Este mecanismo consiste numa ordem de compra ou venda que é programada para ser disparada automaticamente caso um ativo atinja um determinado nível de preço. Desta forma o investidor poderá impedir que ele tenha perdas maiores do que as desejadas sem poder monitorar o mercado o tempo todo.

Exemplo:

Você comprou 100 ações de uma certa empresa a R\$ 30 cada acreditando na alta das ações. Porém as ações começaram a cair e passaram a valer R\$ 27, o que representa uma perda de 10%.

Suponha que você tenha configurado o Stop Loss com limite de perda até 5%. Nesse cenário, mesmo sem acompanhar o mercado, o prejuízo máximo seria vender a R\$ 28,50

Position Sizing

Este mecanismo consiste pura e simplesmente em dosar o tamanho de cada posição em função do quanto aceitamos perder naquele ativo ou classe de ativo, de forma que, se aquele ativo tiver desvalorização quase total, o montante alocado nele estará dentro do limite de perda tolerado.

Algumas maneiras de fazer:

1. **Valor Fixo:** Montante (\$) fixo a ser alocado por investido
2. **Percentual Fixo:** Determina % do capital a ser alocado pra cada estratégia
3. **Alavancagem:** Quantas vezes o patrimônio se pode arriscar em cada operação

Hedge

O hedge consiste numa tentativa de travar os prejuízos através da compra ou venda de outro ativo que irá se movimentar de forma exatamente igual ao ativo que queremos proteger. Podemos fazer isso utilizando derivativos como contratos futuros e opções.

Suponha a seguinte situação:

O índice Ibovespa está a 60.000 pontos, enquanto que o Futuro do índice Bovespa está a 61.000 pontos. Como um hedger, protegeria sua posição? Qual o resultado de cada um se, ao final de 1 mês (vencimento do hedge), o Ibovespa à vista estiver 65.000 pontos e 58.000 pontos?

Hedger: Já investe (está comprado) no índice Ibovespa. Portanto, irá vender índice futuro a 61.000

Índice a 65.000 pontos:	Resultado posição à vista: $65.000 - 60.000$	= 5.000
	Resultado futuro: $61.000 - 65.000$	= -4.000
Índice a 58.000 pontos:	Resultado posição à vista: $58.000 - 60.000$	= -2.000
	Resultado futuro: $61.000 - 58.000$	= 3.000

Repare que, ao somar os resultados de ambas as operações, o valor seria positivo, independente se o índice subisse ou caísse. Contudo, caso o índice suba, o lucro será menor do que o lucro sem hedge, pois o hedge precisa ter uma contraparte.

O importante é que o hedge irá travar as perdas na operação mesmo que o ativo continue se desvalorizando e o investidor não se desfaça da operação, o que é muito importante quando operamos grandes montantes e não temos liquidez para zerar as posições.

Conclusão

É comum que, do investidor mais amador ao mais experiente, os retornos saltem aos olhos na hora de tomar a decisão de um investimento, porém, tão importante quanto (ou até mais importante) é o risco que iremos tomar ao buscar um retorno.

Neste módulo aprendemos como analisar estes riscos, mitigá-los e até tentar se precaver de possíveis riscos ocultos quando administrando nosso dinheiro ou, principalmente, o dinheiro de terceiros.